МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«ИТ ХАБ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Тема: «**Разделение сети на подсети и настройка маршрутизации**»

Дисциплина (модуль) «Основы операционных систем и компьютерных сетей»
Группа: РУПО9kh12

Обучающийся_____ П.В. Танков

подпись, дата

Лабораторную работу проверил(а) _____ пр. С.И. Перков

подпись, дата

1. Цель работы

Научиться самостоятельно планировать IPv4-адресацию, выбирать длину префикса по требованиям к числу устройств, определять параметры подсетей и настраивать маршрутизацию между сегментами сети на маршрутизаторе Cisco.

2. Исходные данные и условие

Вы отвечаете за настройку сети компании. Адресное пространство компании: 192.168.0.0/24. Необходимо организовать два отдельных сетевых сегмента:

- Отдел разработки (Dev) — не менее 50 конечных устройств.
- Отдел бухгалтерии (Acc) — не менее 25 конечных устройств.

Каждый отдел должен находиться в собственной подсети. Обмен трафиком между отделами должен проходить через маршрутизатор Router1. Для каждого отдела выберите подходящую подсеть, соблюдая условие: адреса подсетей не должны пересекаться, а все подсети должны входить в исходный диапазон компании.

В работе используйте Cisco Packet Tracer. Самостоятельно определите длину префикса и маску для каждого отдела, сетевые и широковещательные адреса, диапазоны адресов узлов, а также адреса интерфейсов маршрутизатора и ПК.

3. Задание 1. План адресации

До настройки оборудования подготовьте таблицу адресации. Все значения в таблице рассчитайте самостоятельно. Если для выполнения требований можно выбрать несколько вариантов, используйте адресное пространство экономно и кратко обоснуйте решение.

Параметр	**Dev**	**Acc**
Требуемое число устройств	не менее 50	не менее 25
Адрес сети / префикс	_____	_____
Маска в десятичном виде	_____	_____
Первый доступный адрес	_____	_____
Последний доступный адрес	_____	_____
Broadcast	_____	_____
Адрес шлюза	_____	_____
Адрес PC	_____	_____

В отчёте отдельно покажите, как вы определили размер каждой подсети и проверили, что выбранного количества адресов достаточно для заданного числа устройств.

4. Задание 2. Построение топологии

- Добавьте в проект Cisco Packet Tracer один маршрутизатор Router1, один коммутатор для каждого отдела и четыре ПК (PC1–PC4).
- Подключите PC1 и PC2 к коммутатору Dev, а PC3 и PC4 — к коммутатору

Acc.
- Подключите коммутаторы к двум разным Ethernet-интерфейсам Router1.
- Подпишите на схеме названия отделов, подсети и адреса интерфейсов после того, как завершите расчёты.

Примечание: четыре ПК в топологии используются для проверки связи; они не означают, что в каждом отделе должно быть только четыре устройства.

5. Задание 3. Настройка конечных устройств

Настройте PC1–PC4 согласно составленному плану адресации. Для каждого ПК укажите уникальный IP-адрес, соответствующую маску подсети и адрес шлюза по умолчанию. Проверьте, что адреса ПК не совпадают с адресами сети, broadcast или интерфейсов маршрутизатора и принадлежат нужным подсетям.

6. Задание 4. Настройка Router1

Через CLI настройте два интерфейса маршрутизатора. Назначьте каждому интерфейсу рассчитанный IP-адрес и соответствующую маску, затем включите интерфейсы. Не копируйте адреса из чужих работ: конфигурация должна соответствовать вашему плану.
После настройки выполните:
- show ip interface brief
- show ip route

Убедитесь, что оба используемых интерфейса имеют состояние up/up и в таблице маршрутизации присутствуют непосредственно подключённые сети.

7. Задание 5. Проверка связности

Выполните и зафиксируйте результаты следующих проверок:
- PC1 → PC2: проверка связи внутри отдела Dev.
- PC3 → PC4: проверка связи внутри отдела Acc.
- PC1 → адрес шлюза своего отдела.
- PC1 → PC3: проверка межсетевого взаимодействия через Router1.

Если проверка не проходит, найдите и исправьте причину. В отчёте кратко укажите, какие проверки прошли успешно, а какие ошибки пришлось устранить.